

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Ciência da Computação

Banco de Dados

Organização de arquivos

Exercícios - solução

Prof. Nilton
nilton@comp.uems.br

OA-Tarefa 1

Um arquivo com 50.000 registros está armazenado usando organização não espalhada em blocos de 256 bytes. Cada bloco contém registros de 40 bytes. Calcule o fator de bloco e o número de blocos de arquivo.

📄 $fb = \text{chão}(B/R)$

📄 $fb = \text{chão}(256/40)$

📄 **$fb = 6$ registros**

📄 $b = \text{Teto}(r/fb)$

📄 $b = \text{Teto}(50.000/6)$

📄 **$b = 8.334$ blocos**

📄 $V = B - R * fb$

📄 $V = 256 - 40 * 6$

📄 **$V = 16$ bytes**

Quanto de espaço será desperdiçado para o armazenamento do arquivo?

$16 \times 8.334 = 133.344$ bytes

OA-Tarefa 2

Um arquivo com 100.000 registros está armazenado usando organização não espalhada em blocos de 1024 bytes. Cada bloco contém registros de 1024 bytes. Calcule o fator de bloco e o número de blocos de arquivo.

 $fb = \text{chão}(B/R)$

 $fb = \text{chão}(1024/1024)$

 **$fb = 1$ registro**

 $b = \text{Teto}(r/fb)$

 $b = \text{Teto}(100.000/1)$

 **$b = 100.000$ blocos**

 $V = B - R * fb$

 $V = 1024 - 1024 * 1$

 **$V = 0$ bytes**

OA-Tarefa 3

Um arquivo possui $r = 20.000$ registros de ALUNO de tamanho fixo em blocos de 512 bytes. Cada registro tem os campos: NOME(30 bytes), NSS(9 bytes), ENDERECO(40 bytes), TELEFONE(9 bytes), DATA_NASC(8 bytes), SEXO(1 byte), CODDEPESPEC(4 bytes), CODDEPELET(4 bytes), CODCLASSE(4 bytes) e GRAUPROGRAMA(3 bytes). Um byte adicional é utilizado como indicador em cada campo.

a. Calcule o tamanho em bytes do registro R.

$$30 + 9 + 40 + 9 + 8 + 1 + 4 + 4 + 4 + 3 + 10 = 122 \text{ bytes}$$

b. Calcule o fator de bloco e o número de blocos de arquivo.

 $fb = \text{chão}(B/R)$

 $fb = \text{chão}(512/122)$

 **$fb = 4$ registros**

 $b = \text{Teto}(r/fb)$

 $b = \text{Teto}(20.000/4)$

 **$b = 5.000$ blocos**

 $V = B - R * fb$

 $V = 512 - 122 * 4$

 **$V = 24$ bytes**

OA-Tarefa 4

Um disco com tamanho de bloco $B=512$ bytes, número de blocos por trilha= 20, número de trilhas por superfície=400 e um pack de disco de 15 discos com dupla face:

- a. Qual a capacidade total de uma trilha e qual é sua capacidade de utilização?
 $512 * 20 = 10.240$ bytes
- b. Quantos cilindros existem?
400
- c. Qual a capacidade de um cilindro?
 $512 * 20 * 1 * 15 * 2 = 307.200$ bytes, ou seja, aprox. 300 KBytes
- d. Qual a capacidade de um pack de disco?
 $512 * 20 * 400 * 15 * 2 = 122.880.000$ bytes, ou seja, aprox. 117 MBytes

OA-Tarefa 5

Para um disco com setor de tamanho de 512 bytes, 2.000 trilhas por superfície, 50 setores por trilha, cinco pratos de lado duplo e tempo de busca médio de 10 mseg. Use a relação 1KB = 1024 bytes.

Qual a capacidade de uma trilha em bytes?

$50 \times 512 = 25.600$ bytes

Qual a capacidade de cada superfície em Kbytes?

Uma trilha $25.600 \times 2000 = 51.200.000$ bytes / 1024 = 50.000 Kbytes

Qual a capacidade do disco em Kbytes?

Uma superfície 50.000 Kbytes $\times$ 5 pratos $\times$ 2 faces = 500.000 Kbytes

Quantos cilindros o disco tem?

2.000

Tamanhos de blocos válidos: 256 bytes, 2048 bytes, 51.200 bytes

1 trilha cabem 25.600 bytes, logo $25.600 / 256$ ok; $25.600 / 2048$ ok; $25.600 / 51.200$ nok

Se os pratos do disco rotacionarem a 5.400 rpm, qual a latência rotacional (ar) máxima em milissegundos?

ar: o tempo que a cabeça leitura chegue no início do bloco considerando já estar na trilha correta

ar máxima: uma volta completa

ar máxima = $60 / 5400 = 0,01111$ minutos, em milissegundos $\times$ 1.000 = 11,11 milissegundos

OA-Tarefa 6

Para um disco com setor de tamanho de 512 bytes, 2.000 trilhas por superfície, 50 setores por trilha, cinco pratos de lado duplo e tempo de busca médio de 10 mseg.

Se os pratos do disco rotacionarem a 10.000 rpm, qual a latência/atraso rotacional (ar) máximo em milissegundos?

$$\text{ar} = 60 / 10.000 * 1000 = 6 \text{ milissegundos}$$

Se uma trilha de dados puder ser transferida por rotação, qual a taxa de transferência (tt) em bytes/ms?

$$1 \text{ trilha } 50 \times 512 = 25.600 \text{ bytes} / 1024 \text{ bytes} = 25 \text{ Kbytes}$$

$$\text{tt} = (25 * 1.000) / 6 = 4.166 \text{ bytes/ms}$$

Se uma trilha de dados puder ser transferida por rotação, qual o tempo de transferência de bloco (ttb) em ms?

$$\text{ttb} = B / \text{tt ms}$$

$$\text{ttb} = 512 / 4.166 = 0,12 \text{ ms}$$

Qual o tempo médio para encontrar e transferir um bloco, dado seu endereço de bloco em ms? Considere valores dados e encontrados anteriormente tais como (s), (ar) e (ttb).

$$\text{tempo de busca(s)} + \text{atraso rotação(ar)} + \text{tempo transf. bloco (ttb)} =$$

$$10 + 6 + 0,12 = 16,12 \text{ ms}$$

OA-Tarefa 6

Para um disco com setor de tamanho de 512 bytes, 2.000 trilhas por superfície, 50 setores por trilha, cinco pratos de lado duplo e tempo de busca médio de 10 mseg.

Se 100 blocos estiverem armazenados de forma não contígua em trilhas do mesmo cilindro qual o tempo de transferência consecutiva desses blocos em milissegundos? Considere valores dados e encontrados anteriormente tais como (s), (ar) e (ttb).

$$s + (k \cdot (ar + ttb))$$

$$10 + (100 \cdot (6 + 0,12)) = 622 \text{ ms}$$

Se 50 blocos estiverem armazenados consecutivamente na mesma trilha qual o tempo de transferência consecutiva desses blocos em milissegundos? Considere valores dados e encontrados anteriormente tais como (s), (ar) e (ttb).

$$s + ar + (k \cdot ttb)$$

$$10 + 6 + (50 \cdot 0,12) = 22 \text{ ms}$$

Setores podem ser separados por intervalos/lacunas/gaps que são marcações no disco que indicam onde termina um setor e onde começa o próximo. Assim, uma marcação permite que a cabeça de leitura/gravação determine qual bloco está para ser lido. Se o tamanho da lacuna for 3 G bytes qual será a taxa de transferência bruta (ttbr) de blocos consecutivos em bytes/ms?

$$ttbr = (B / (B + G)) \cdot tt \text{ bytes/ms}$$

$$(512 / (512 + 3)) \cdot 4.166 = 4.141 \text{ bytes/ms}$$

OA-Tarefa 6

Para um disco com setor de tamanho de 512 bytes, 2.000 trilhas por superfície, 50 setores por trilha, cinco pratos de lado duplo e tempo de busca médio de 10 mseg.

Se o tamanho de um gap de disco for 6 G bytes qual será o tempo necessário para transferir dados úteis em um bloco para fora dos vários blocos consecutivos em milissegundos?

$$ttbr = (B/(B+G)) * tt \text{ bytes/ms} = (512/(512+6)) * 4.166 = 4.117 \text{ bytes/ms}$$

$$B/ttbr = 512/4.117 = 0,124 \text{ ms}$$

Para um disco com 7.200 rpm qual é o tempo de regravação de um bloco em ms? Considere (ar) máxima.

$$T = 2 * ar \text{ ms}$$

$$2 * (60*1000/7200) = 16,6 \text{ ms}$$

OA-Tarefa 7

Considere um disco com setor de tamanho de 512 bytes, 2.000 trilhas por superfície, 50 setores por trilha, cinco pratos de lado duplo, tempo de busca médio de 9 mseg, um bloco comporta 1024 bytes, um arquivo contendo 125.000 registros de 120 bytes cada e nenhum registro possa ser espalhado por mais de um bloco.

Quantos registros cabem em um bloco?

$fb = \text{chão}(1024 / 120) = 8 \text{ registros/bloco}$

Quantos blocos são necessários para armazenar o arquivo inteiro?

$b = 15.625 \text{ blocos}$

Se o arquivo estiver organizado seqüencialmente em disco, quantas superfícies serão necessárias?

cada 2 setores = 1 bloco

$15.625 \text{ blocos/arquivo} / 2 = 7.813 \text{ setores armazenar todo o arquivo}$

$1 \text{ face } 50 \text{ setores/trilha} * 2.000 \text{ trilhas} = 100.000 \text{ setores/face}$

Logo, 1 face é necessária

Quantos registros de 120 bytes cada podem ser armazenados usando este disco?

$\text{Total de setores} = 2.000 * 50 * 10 = 1.000.000$

Cada bloco consome 2 setores, logo disco poderá armazenar 500.000 blocos

$8 \text{ registros/bloco} * 500.000 = 4 \text{ milhões de registros}$